



월간 국방과 기술

동북아에서 일본의 군사적 부상과 항공우주무기체계



작성자 : 운영자(100.100.xxx.xxx)

입력 2016-01-12 15:35:44

조회수 30764 | 댓글 2 | 추천 1

동북아에서 일본의 군사적 부상과 항공우주무기체계

이재명 한국과학기술원 교수, 前국방과학연구소 KTX-1 연구개발단장

중국의 경제적·군사적 부상은 동아시아 및 한반도의 현재 그리고 미래에 매우 중요한 요인으로서 특히 미·중 경쟁의 맥락을 제공하고 있다. 이러한 국제상황에서 미국은 경제적 어려움으로 동아시아에서 일본의 군사적 역할부상을 환영하고 있는 실정이다. 사실상 한반도 주변국들의 군사력의 부침은 동아시아에서 군사력 균형을 변화시킬 수 있는 위험성이 잠재되어 있다. 일본이 오늘날 군사력 부상과 무기 수출을 앞세우는 것은 지금까지 지속적으로 항공무기체계의 자체개발 기술을 지속적으로 키워온 배경이 있기 때문이다.

일본은 기술이 부족한 항공기는 면허 생산으로 확보하고 자체개발 가능한 항공기와 항공무기체계는 독자적으로 연구개발을 추진하여 첨단기술을 지속적으로 확보하여 왔다. 일본은 전투기설계에서 패러다임이 스텔스 전투기로 바뀐 것을 직시하고 이에 대한 대안으로 스텔스 전투기 F-3을 개발하고 터빈 엔진과 정밀무기체계도 자체개발하여 2025년에는 일본 항공모함에서 스텔스 전투기를 운영할 예정이다. 뿐만 아니라 해상 초계기 P-1과 군용수송기 C-2 및 터보팬 엔진을 개발하여 명실 공히 지역에서 항공우주 선진국 대열에 진입하였다. 이러한 주변국 특히 일본의 항공무기체계 발전현황 및 추세를 분석하여 향후 우리 방위산업의 발전

래에 매우 중요한 요인으로써, 특히 미·중의 새로운 경쟁이 시작될 수 있다는 점에서 주목하지 않을 수 없다. 경제적으로 어려운 미국은 동아시아에서 일본의 왜곡된 헌법 해석 및 집단자위권 행사와 군사적 부상 및 변화를 환영하고 있는 것 같다. 주변국들은 이를 우려하는 정세로서 장차 동아시아의 군사적 힘의 균형에 변화가 올 수 있는 가능성을 배제 할 수 없는 위험성이 있기 때문이다.

특히 오늘날 일본의 헌법해석의 변경으로 집단자위권 행사로 국제적 군사개입 및 무기수출 등은 국제사회에 큰 반향을 일으키고 있으며 지정학적으로 가까운 우리에게도 큰 영향이 예상된다. 이러한 일본의 군사적 부상의 배경에는 장기적으로 축적해 온 군사과학기술이 존재한다. 특히 군사과학기술 중에서도 두드러지는 것이 항공우주무기체계의 지속적 발전이다.

한반도를 둘러싼 동아시아 군사대국들의 최신 전투기 및 항공무기체계 개발 현황과 특히 일본의 항공기 및 기술 개발 역사 및 현황을 살펴보고 우리의 항공무기체계를 장차 어떻게 발전시켜야 할지에 대한 방향을 검토하고자 한다.

■ 일본의 군사적 부상과 동아시아의 공중우세

일본은 헌법 해석을 변경하여 자위대의 군사적 성격을 바꾸어 공격 할 수 있는 군으로 재편하고 있다. 그 배경에는 그 동안 일본은 장기적인 안목으로 꾸준히 쉬지 않고 과학기술 축적과 힘을 길러 온 항공우주무기체계 개발 역사가 있음을 알아야 한다. 하루 아침에 그들이 부상 할 수는 없는 것이다. 한국은 그 동안 전투기를 확보하는 방법으로 미국의 원조와 직구매에 의존해 왔으며 일부 수동적 면허생산을 해 왔으나 일본은 전투기를 처음에는 미국의 원조에 의존하였으나 핵심기술 확보를 위한 면허 생산 및 연구개발로서 미국이 공동개발을 제안할 정도로 전투기 연구개발 기술 능력을 확보하였다.

중국은 청두항공기산업집단Chengdu Aircraft Industrial Group회사에서 Chengdu J-20이라는 스텔스 전투기를 개발중이며, 2011년 1월 11일 처음 시험비행에 성공하였다. 작전에 투입하는 시기는 2017~2019년으로 전망된 다.² 그 성능에 대하여는 아직도 베일에 가려져 있으며 아마 다목적 전투기로서 공중우세 및 장거리 폭격 등에 사용될 것으로 보이지만 아직까지 아무것도 공개된 것이 없다. 그러나 기술적으로 많은 장벽을 헤쳐 나가야 될 것으로 예상되고 있으나 장차 엔진의 성능이나 스텔스 성능이 미 공군의 주력 전투기인 F-22 Raptor와 거의 유사한 성능을 가질 가능성이 높다는 전망이다.



[그림 1] 중국이 개발중인 J-20 스텔스 전투기



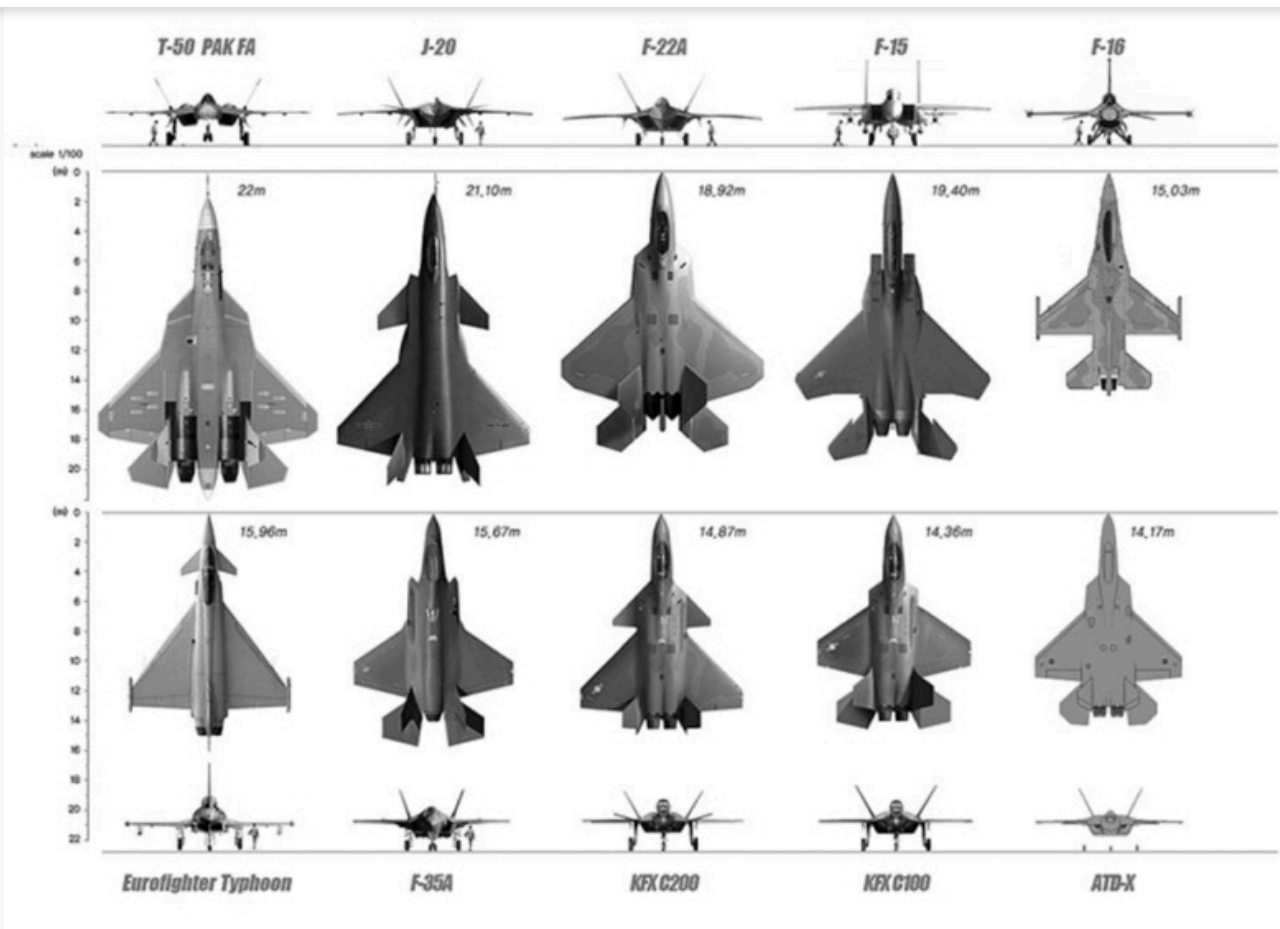
[그림 2] 초도 비행하는 중국의 스텔스 전투기 J-20

러시아 수호이사는 5세대 미래 전투기 T-50 스텔스전투기PAK FA를 개발하고 있으며 현재 사용중인 Mig 29와 Sukhoi 27을 대체할 것으로 예상하고 있다. 초도비행은 2010년 1월 29일에 하였으며 2016년부터 러시아 공군에 양산 배치될 예정이다.





[그림 3] 러시아 스텔스 전투기(PAK FA) Sukhoi T-50 후방과 전방



[그림 4] 국제 스텔스기 형상 및 크기 비교

최대 이륙중량은 미 공군의 F-22 Raptor가 38톤으로서 가장 크다. 전투장비 적재량도 10,370kg으로서 미 공군의 F-22가 가장 많다. 최대 속도는 러시아의 T-50이 2,600km/h로서 가장 빠르다. 최대 순항 거리는 러시아의 T-50과 중국의 J-20이 미 공군의 F-22보다 더 늘어난 5,500km나 된다. 적기 탐지거리는 T-50은 400 km로서 Raptor의 거의 두 배가 되는 거리이다.



[그림 5] 주변국 (중국, 러시아, 미국) 스텔스 전투기 형상 비교

Comparative features of T-50 and similar foreign aircraft			
	T-50 RUSSIA	F-22 UNITED STATES	J-20 CHINA
Max. takeoff weight	35480 kg	38000 kg	36000 kg
Combat load	10000 kg	10370 kg	n/a
Maximum speed	2600 km/h	2410 km/h	2000 km/h
Maximum range	5500 km	3400 km	5500 km
Service ceiling	20000 m	22000 m	20000 m
Maximum target detection range	up to 400 km	up to 210 km	n/a

그러나 중국의 J-20은 아직까지 알려지지 않았다. 현재 생산대수는 러시아 T-50은 시험비행 원형기 3대, 중국의 J-20은 시험비행 원형기 6대이며, 미 공군의 F-22 Raptor 스텔스 전투기는 181대 생산되어 실전에 배치된 상태이다.

그리고 북한은 핵무기, 장거리 미사일 및 로켓트, 수도권에 배치된 장사정포와 비대칭 전력으로 우리를 위협하고 있다. 장차 북한은 자체 전투기 연구개발능력이 없으므로 향후 중국 혹은 러시아로부터 Mig 29를 대체할 전투기를 직수입하거나 기술도입 생산하여 배치할 것으로 예상된다.

우리는 비록 핵무기는 보유하지 못하였으나 Kill-Chain을 활용하여 북한이 공격 징후를 보이면 바로 선제 공격하여 핵무기에 의한 공격이 불가능하도록 해야 한다. 이는 적은 지역에 은폐된 소형 목표물인 핵무기를 전천후 정밀 공격하여 파괴해야 한다는 것을 의미한다. 우리의 전투기는 적 방공망을 피하여 적 지역을 드나들 수 있어야 하고 핵무장 목표물을 발견하면 무조건 바로 공격하여 파괴할 수 있어야 한다.

또한 휴전선과 수도권에 가까운 장사정포 및 단거리 미사일을 공격하여 무력화 시킬 수 있어야 한다. 여기에서 핵심은 적의 공격징후를 미리 정확히 포착하는 정보이며 선제공격을 결심하는 의사결정 과정이다. 의사결정이 늦어질 경우 때를 놓칠 가능성이 있기 때문이다. 이를 위해서는 정확한 대북정보 획득 방법을 확보하는 것이 중요하다. 우리도 이제 군용 감시위성체제를 갖추기 시작하였지만 정확한 정보 확인을 위하여 북한 내부의 사정을 잘 아는 대인정보 확보체계를 갖추어야 할 것이다.

■ 일본의 항공무기체계 발전 현황 및 추세

필자가 1985년 일본 항공기술 본부를 방문하였을 때 일본 자위대 고등훈련기 T-4를 견학한 적이 있다. T-4의 핵심장비인 엔진 및 항공전자장비 등이 전부 국산화 된 것을 보고 설명해 주는 본부장에게 질문을 하였다. “터보팬 엔진을 개발하는 것은 항공기 자체 개발비가 들 만큼 고가이고 당시 일본 훈련기를 세계에 수출할 수 없음으로 경제성이 없을 텐데 어찌하여 자체 개발하는가”라고 질문하였다. 그는 핵심 장비 및 부품을 자체 개발하는 것은 경제적으로는 불리할지라도 장기적으로 외교적으로 고립될 경우를 대비하여 항공기 핵심기술을 100% 확보하는 것이 일본의 장기적 전략이라 했다.

이때 그들의 장기적인 안목에 놀라지 않을 수 없었다. 일본 방위성 산하 항공무기체계 기술본부는 F-3 스텔스 전투기를 자체 연구개발하고 있으며 미 공군의 F-35 스텔스기를 4대만 직구매하고 나머지는 면허 생산할 예정이다. 일본은 T-4 항공자위대의 고등훈련기를 개발한 사례 등을 볼 때 현재 개발중에 있는 F-3 스텔스 전투기도 일본 자위대 고등훈련기 T-4와 마찬가지로 항공전자 장비, 무장제어계통 등 무장관련 핵심기술 장비를 100% 자체 개발할 것으로 예상된다.

한국과 일본의 항공기 획득 역사를 살펴보면 한국은 주로 1950~1960년대 미국 원조에서 1970년대 F-5 및 F-4 계열기 직구매로, 그리고 1980년 제공호 면허 생산에 이어 1990년대 이후 KF-16 면허 생산과 F-15K 직구매로서 전투기를 확보 하였다. 그리고 모든 수송기는 직구매 하였으며 전투기는 주로 직구매를 위주로 하고 일부 면허 생산하였다.

하였다. 항공우주산업은 중단되었으나 한국전쟁과 냉전 덕분에 1950년 후반 F-86을 면허 생산하여 미군에게 부족분에 대한 보충용으로 납품하였다.

일본도 초기 1950년대에는 F-86F4를 한국과 마찬가지로 미국의 군사원조에 의존하였다. 1960년대에는 F-104J/DJ를 면허 생산하였다. 이때 일본 항공회사(현재는 수바루 자동차회사)에서 후지 T-1제트 고성능 훈련기를 개발하였는데 외형이 마치 미제 전투기 F-86Saver을 닮았다. 미국인 설계자의 도움이 없었지만 우연하게도 F-86 후방석을 장착한 것과 동일한 외형이었다. 장착한 엔진도 일본에서 설계하고 생산한 제트엔진이었다. 이후 F-1전투기, T-4고등훈련기 및 F-2전투기를 자체 연구개발하면서 F-15J를 면허 생산하였다. 일본은 미 공군이 1979년에 실전 배치한 F-15C를 1980년에 F-15J로 명명해 면허 생산하였는데 이것은 한국이 2000년에 F-15K를 도입한 것보다 20년 앞선 일이다. 이러한 축적된 전투기개발 기술력을 배경으로 F-3 일본형 스텔스 전투기를 연구개발하면서 미 공군의 최신예 F-35 스텔스 전투기의 기술도입 생산을 병행할 예정이다. 이와 같이 한편으로는 미국으로부터 선진 스텔스 기술 F-35를 기술도입 면허생산하면서 한편으로는 연구개발을 추진하여 스텔스 기술 확보 전략을 추진하고 있다.



[그림 7] 일본이 개발한 T-1 제트 훈련기



[그림 8] 일본이 개발하려던 세미스텔스 FSX-2Semi Stealth FSX-2 형상

그 후 T-1은 초음속 레이더를 장착한 초음속 훈련기 Mitsubishi T-2로 대체되었다. 이 훈련기를 전투기로 변형한 것이 바로 전후 일본 최초의 독자 전투기 F-1(77대 생산)전투기이다. F-1기의 임무는 일본의 해상무역을 방해할 수 있는 위협에 대처하기 위한 공대함 전투기로 사용하였으며 공대공 임무는 미국으로부터 도입하여 면허 생산하는 일본형 팬텀기인 F-4EJ와 일본형 이글기 F-15J가 담당토록 하였다. 그러나 세월이 흘러 MIG-29 및 Su-27, S-300 이동식 방공미사일mobile air defense complex 등에 대처하기 위하여 전투기 연구개발 패러다임을 바꾼 스텔스 전투기 기술에 눈을 뜨게 되었다. 일본의 차세대 전투기 FS-X를 개발할 때 4.5세대 전투기 슈퍼호넷Super Hornet, 다소 라파엘Dassault Rafael, 유로파이터 타이푼Eurofighter Typhoon 등의 특성을 갖추되 저·중성능 수동스텔스low/medium passive stealth 특성을 발휘하도록 독자적인 설계를 하고자 하였다.

그러나 미 공군의 스텔스 F-117 전투기와 고성능 스텔스 F-22 전투기가 개발되어 전투기 설계 연구개발 패러다임이 바뀌게 되었고 최종적으로는 FS-X 개발 계획은 완전히 방향을 바꾸게 되고 미쓰비시Mitsubishi사는 록히드마틴Lockheed Martin사와 협력하여 좀 더 저렴한 F-16 변형인 날개 확장, 복합재료 적용 등의 F-2 전투기(94대 생산)로 개발하게 되었다. 여기에는 미 공군의 F-22의 스텔스 성능이 매우 획기적이기 때문에 중간형의 수동형 세미스텔스기인 FS-XLow/medium passive stealth 기술로는 역부족이라는 것을 느끼게 되었고 향후 미국과 협상하여 F-22Pantor기를 면허 생산하면 스텔스기술 수단이 가능한 것이라고 기대해



[그림 9] 일본의 F-2 전투기



[그림 10] 일본 F-16형 F-2 전투기와 F-15J 비행장면

일본이 록히드마틴과 공동 개발한 F-2 전투기 프로그램도 예산이 계획보다 훨씬 초과 하였다. 최초의 FS-X 세미스텔스 전투기개발 계획을 포기했던 것은 결과론적으로 봐서 참으로 현명한 판단이었다.

6를 의결하여 F-22Raptor기의 해외수출을 금지시켜 버렸다.

이와 같이 일본의 항공우주기술 개발은 장기적 전략으로 기술획득을 주요 목표로 꾸준히 연속적으로 추진되어 왔다. 항공관련 무기체계 획득 사업과 연계하여 항상 연구개발 사업을 병행하여 추진함으로써 기술획득에 차질이 없도록 하였다. 예산이 많이 소요되는 기술개발을 위한 연구개발을 병행 추진하는 장기적 의도는 국력을 기르기 위해서다. 우리도 장차 주변국들의 위협에 대처하기 위해서는 장기적인 안목으로 항공무기체계 획득사업을 추진해야 할 것이다.

일본의 경우 F-35 42대를 획득하기로 계획되어 있는데, 그 중 4대는 직도입하고 38대는 기술도입 생산하기로 하였다. 대당 가격도 2억 4,000만 달러 정도이다. 도입 시기는 2014년에 4대를 직구매로 도입하고 2018년까지 38대를 면허생산하기로 하였다. 주계약업체는 일본의 항공회사인 미쓰비시중공업이다. 일본에서 주요생산 품목 중 엔진 및 레이더 등 약 50% 이상을 자체 국산화하기로 결정하였다. 이를 계기로 하여 F-35의 정비기술 확보 및 스텔스 기술 등 각종 첨단 항공기술이 일본에 전수될 수 있을 것으로 예상된다. 장차 한국의 F-35 스텔스 전투기도 지리적으로 가까운 일본에서 정비하는 것이 경제적 및 시간적으로 유리할 수도 있다. 우리도 한국형전투기사업KFX에서 전투기 개발관련 기술이전을 받을 예정이지만 기술이전을 어떻게 받을 것인가를 심도있게 연구해야 한다.

일본은 전투기, 전투기용 엔진 및 공대공 미사일도 자체 연구개발하고 있다. 예를 들면 5세대 적외선 공대공 미사일 AAM-5와 중거리 공대공 미사일 AAM-4이다. AAM-5는 AIM-9X와 유사한 미사일이고, AAM-4는 Fire and Forget 기능을 가지고 있으므로 미 공군의 AMRAAM과 유사한 중거리 공대공 미사일이다. 미국으로부터 AMRAAM 중거리 공대공 미사일을 구매할 수 있으나 자력으로 공대공 미사일 연구개발 기술능력 확보를 위하여 항공무기체계도 꾸준히 자체 연구개발하고 있다. 무기체계 연구개발에는 경제성을 기준으로 삼는 것이 아니고 기술획득을 기준으로 삼는다는 본보기이다.

일본은 항공 전자분야의 기술을 확보하기 위하여 F-4EJ 레이더 및 무기체계 성능개량 사업으로 항공전자분야의 기술발전과 CCVControl Configured Vehicle를 포함한 FS-X 연구개발 및 F-2 전투기(94대 생산) 사업 등 항공전자 분야를 항공무기체계 연구와 병행하여 연구개발하여 왔다.



[그림 11] 일본 자체개발 AAM-4 BVR 미사일을 장착한 F-2 전투기



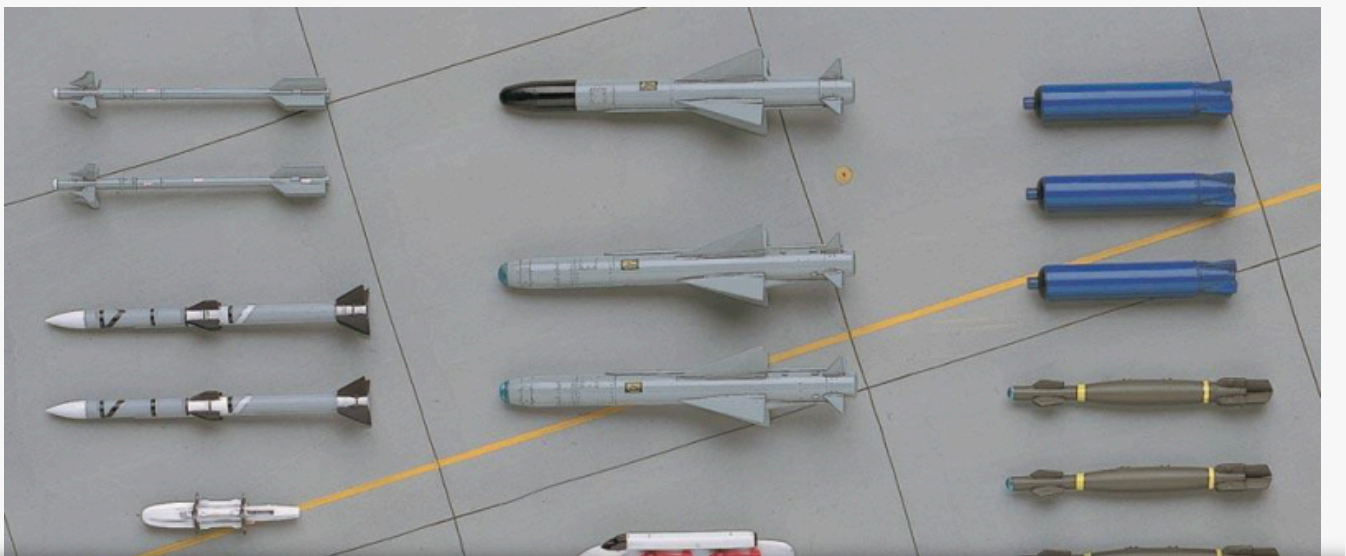
[그림 12] 일본이 개발한 ASM-1 대함미사일을 장착한 F-1 전투기 일본이 자체 연구개발한 ASM-1 대함미사일5을 장착하고 있는 것처럼 섬나라 일본은 수입 및 수출 물자가 오가는 해양 방위에 중점을 두고 있기 때문에 일찍부터 대함미사일 개발에 공을 들여왔다.





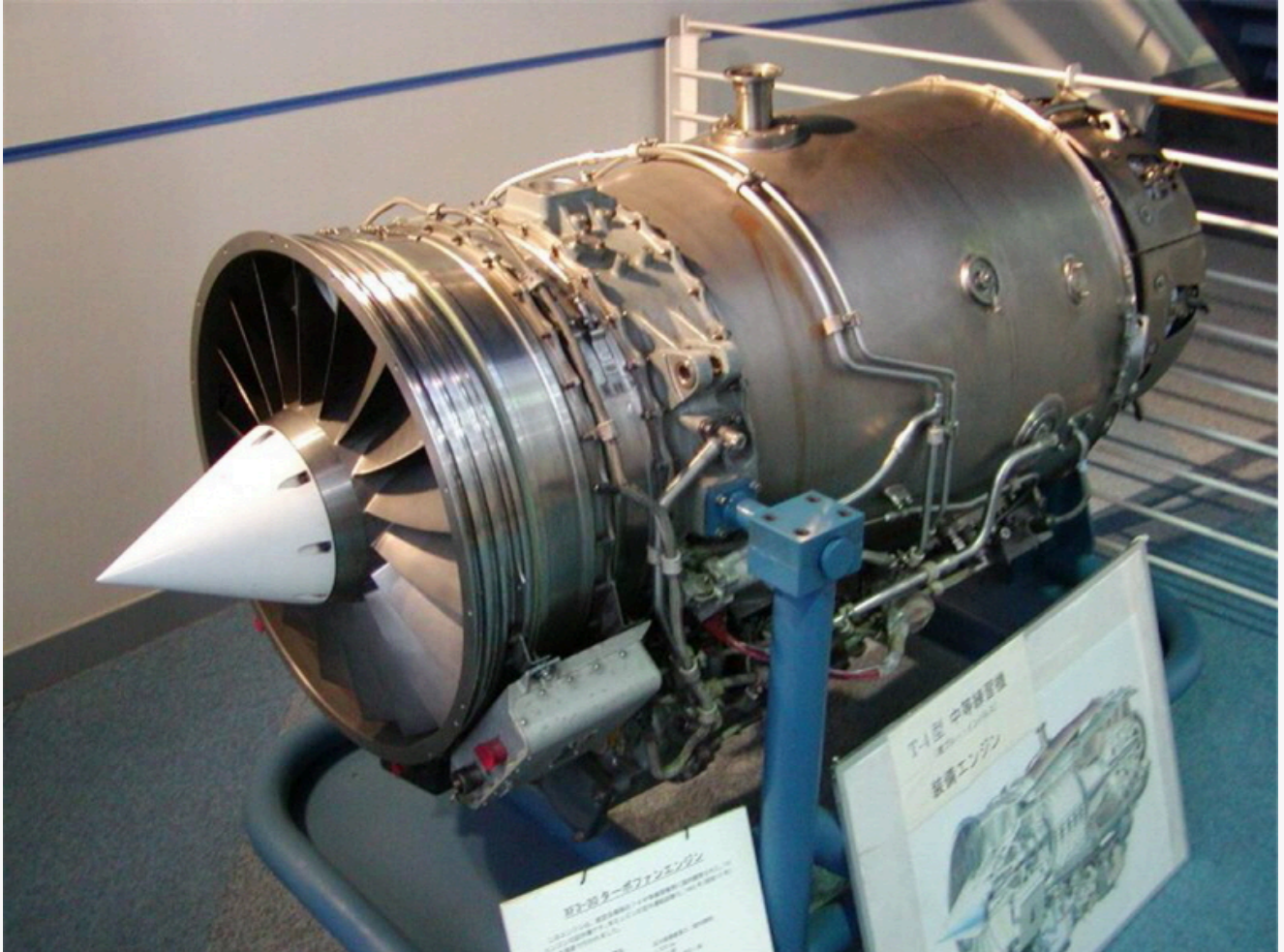
[그림 14] 중거리 공대공 미사일 AAM-4

또한 5세대 공대공 적외선미사일 AAM-56는 사거리가 15~20km이다. AAM-4 중거리 능동 유도 레이더 미사일은 일본 미쓰비시중공업에서 개발하였으며 무게는 약 220kg이고 사거리는 약 100km이다. 일본의 F-2 전투기에 운영중에 있다. 성능은 미국의 중거리 유도AMRAAM 미사일 AIM-120D와 유사한 것으로 알려져 있다.



[그림 15] 일본에서 개발한 AAM-5 적외선유도 공대공 미사일, AAM-4 레이더 능동 유도 중거리 공대공 미사일, ASM-1, ASM-2 대함 미사일 및 연습탄

[그림 15]에서와 같이 일본은 다양한 항공무기체계를 자체 연구개발하고 있다. 상당한 기술을 필요로 하는 5세대 적외선 미사일과 미 공군의 AMRAAM과 유사한 AAM-4 중거리 레이더 능동 유도 공대공 미사일이 그림에서 보인다. 그림 뒷부분에 있는 무기는 확산탄 및 공대지 미 공대지 미사일이다.



[그림 16] IHI F3 터보팬 엔진(고등훈련기 T-4용)

일본은 항상 연구개발 할 때는 실패 위험성을 줄이기 위하여 기술개발을 위한 연구과제를 병행 추진하거나 기술단절이 되지 않도록 연속적으로 추진함으로써 연구개발이 지속되고 기술이 끊임없이 발전되게 하고 있으나 후진국의 경우에는 정책이 없기 때문에 기술개발이 단절되어 기술발전이 중단되고 그나마 확보한 기술이 단절되어 버리는 경우가 많다.

장기적인 전략을 가지고 꾸준히 연속적으로 항공무기체계를 연구개발하고 항공우주기술력을 축적하고 있는 일본은 오늘날 야심을 드러내 보이고 있는 실정이다. 우리는 북한의 위협인 핵무기 및 비대칭 전력에 대응하면서도 장기적으로는 주변국으로부터의 위협에 대처하기 위해서 어떤 항공우주무기체계를 어떻게 개발해야 하는가를 전략적으로 검토해야 한다.

나 궁극적으로는 P-3 Orion을 대체할 계획이다.

우리는 대함초계기를 개발할 계획도 없고 수송기를 개발할 계획도 아직 없다. 수요가 제한되기 때문에 해외에서 수입하는 것이 경제적 측면에서 낫다는 판단을 해왔기 때문에 국내 연구개발은 추진하지 못하고 있다. 우리는 무기체계 선정시 항상 경제적이냐가 선택의 가장 중요한 기준이지 다른 것은 선택의 기준이 아니기 때문이다.

그러나 일본은 현재까지 군 무기체계 수출금지 등의 정치적 이유로 경제적으로는 우리보다 불리한 환경이었지만 지금부터는 세계를 상대로 무기체계를 수출하기 위하여 해외무기체계전시회에 참석하는 등 적극적 해외 홍보활동을 하고 있다. 예를 들면 현재까지는 수출이 금지되었던 훈련기, 수송기, 초계기 및 전투기 등의 무기체계를 해외 수출하여 침체된 경기를 탈출하여 일본경제를 살린다는 계획이다.

본은 대함초계기 P-1과 수송기 C-2에 장착할 수 있는 터보팬 엔진을 독자 개발하였다. 뿐만 아니라 앞으로 일본형 대함초계기 P-1은 200km 밖에서 선박을 탐지 식별하여 자체 개발한 대함 미사일을 발사할 수 있다. 만약 해상에서 분쟁이 벌어질 경우 일본의 해상초계기 P-1은 가공할 전투력을 발휘할 것이다.



[그림 17] 일본 해상초계기 P-1 지상 활주

[그림 17]은 일본이 개발한 해상초계기 P-1의 지상 활주 장면이다. 뒤꼬리에는 잠수함 탐지기를 장착하고 있으며 4발 터보팬 엔진을 장착하고 있다. 미 해군의 최신 P-8 포세이돈Poseidon기는 보잉737을 개조한 쌍발 해상초계기이다. P-1초계기는 4발 터보팬 엔진을 장착하고 있으며 길이가 38미터이고 폭이 35미터이며 최대이륙중량이 80톤이나 된다. 아마 공대함 미사일 등의 무장 장착량을 증가하기 위하여 4발 엔진을 선택한 것 같다. 장착할 수 있는 무장은 Harpoon, ASM-1 공대함 미사일, 정밀 유도탄 Maverick, MK-46 어뢰

은 P-3 Orion기와 함께 70여 대의 P-1 자체생산 해상초계기를 보유할 계획이다.

일본은 미 해군이 사용하던 P-3 Orion 해상초계기를 약110대 정도 도입하였는데 현재는 93대가 남아 있다. 한국 해군은 P-3 Orion C형을 16대 도입하여 운영하고 있다. 특히 일본의 IHI 중공업이 P-1에 장착될 XF7-10 터보팬 엔진을 개발하였다. 대형 터보팬 엔진을 개발한다는 것은 일본이 지속적으로 희망하던 핵심기술을 확보하는 것이 된다.



XF7-10(PFRT用エンジン)

[그림 18] IHI 중공업이 개발한 P-1 해상초계기에 운용 예정인 XF7-10 터보팬 엔진



[그림 19] 엔진 개발용 지상시험 장치

엔진개발에 필요한 인프라의 부족으로 FAA 감항인증을 받기 위하여 주요한 엔진시험은 미국에서 수행되었다. 이는 미국으로부터 대형 엔진 감항인증을 받기 위한 기술을 확보전략의 일환으로 볼 수 있다.

P-1기의 최대속도는 830km/h이며 항속거리는 8,000 km 이상이다. 2007년 첫 시험비행을 수행하였으나 구조강도 시험중 날개와 동체에 균열이 발생하여 수정하는데 시간이 걸렸기 때문에 작전투입이 지연되었다. 최초계획은 2011년 양산배치 예정이었으나 균열수정으로 인하여 개발기간이 연장되어 2013년에 개발이 완료되었다. 엔진을 국산화하는 등 일본기업체 2,000여 개가 P-1 대함초계기 연구개발에 참여하였다.

일본이 개발하고 있는 C-2 군용수송기는 가와사키 중공업에서 40대 생산을 목표로 연구개발하고 있다. 쌍발 터보팬 엔진을 장착하고 있으며 37톤의 군용물자를 수송하는 것이 목표이다. 최대 항속거리는 8,900km이며 최대속도는 980km/h이다. 길이는 43.9m이며 날개길이는 44.4m이다. 야지 운용능력을 가지고 있으며 단거리 이륙이 가능하여 900m의 짧은 거리에서도 이륙할 수 있다.

2010년 1월 첫 비행을 하였으며 2014년 말에 개발 완료할 예정이었다. C-2 수송기는 일본이 개발한 C-1기와 미국에서 도입한 C-130 Hercules 수송기를 대체할 계획이다.

2조의 효과를 노리면서 언제든지 용도를 변경하여 여객기 개발도 할 수 있는 항공기 기술력을 확보한다는 뜻이다.



[그림 20] 일본이 개발하고 있는 C-2 수송기(왼쪽)와 대함초계기 P-1(오른쪽)

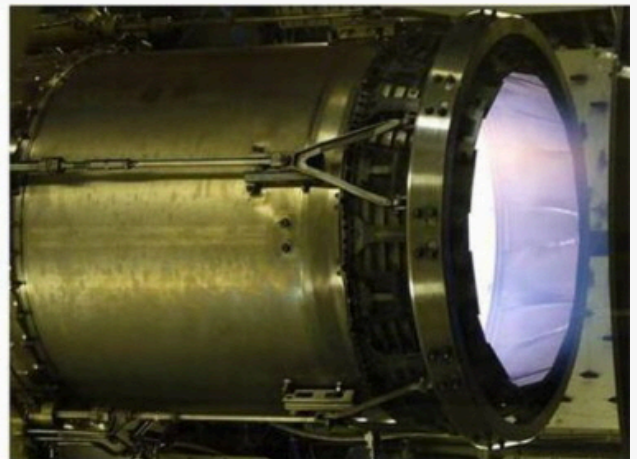
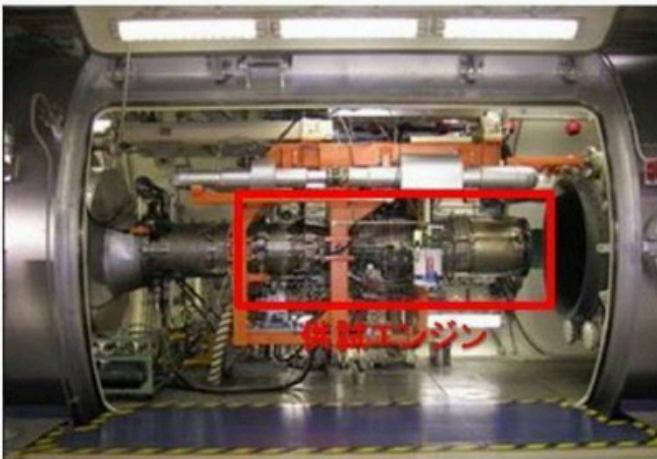


[그림 21] 일본 스텔스 기술 실증기 심신(ATD-X) 공개모습



[그림 22] 심신 ATD-X용 XF 5-1 터보팬 엔진

일본이 개발하고 있는 차세대 스텔스 전투기 F-3은 어떤 전투기인가 살펴보자. F-3 전투기는 2011년에 23 DMU7Digital Mock-Up로 전방 스텔스를 중시하는 설계를 하였고 이를 시뮬레이션하여 24 DMU로 2012년에 설계를 개선하였다. 24 DMU에는 미사일, 폭탄 등을 내장하도록 설계를 수정하였다. 미쓰비시중공업의 코마키 미나미 공장에서 제조된 선진기술 실증기 심신ATD-X은 2011년에 개발하기 시작하여 2014년에 초도 비행8을 계획하고 있다. 2014년 7월 12일에 원형기를 일반에게 공개하였다.



[그림 23] XF5-1 엔진 고공 시험 장면 및 후기연소기(Afterburner) 실험장면

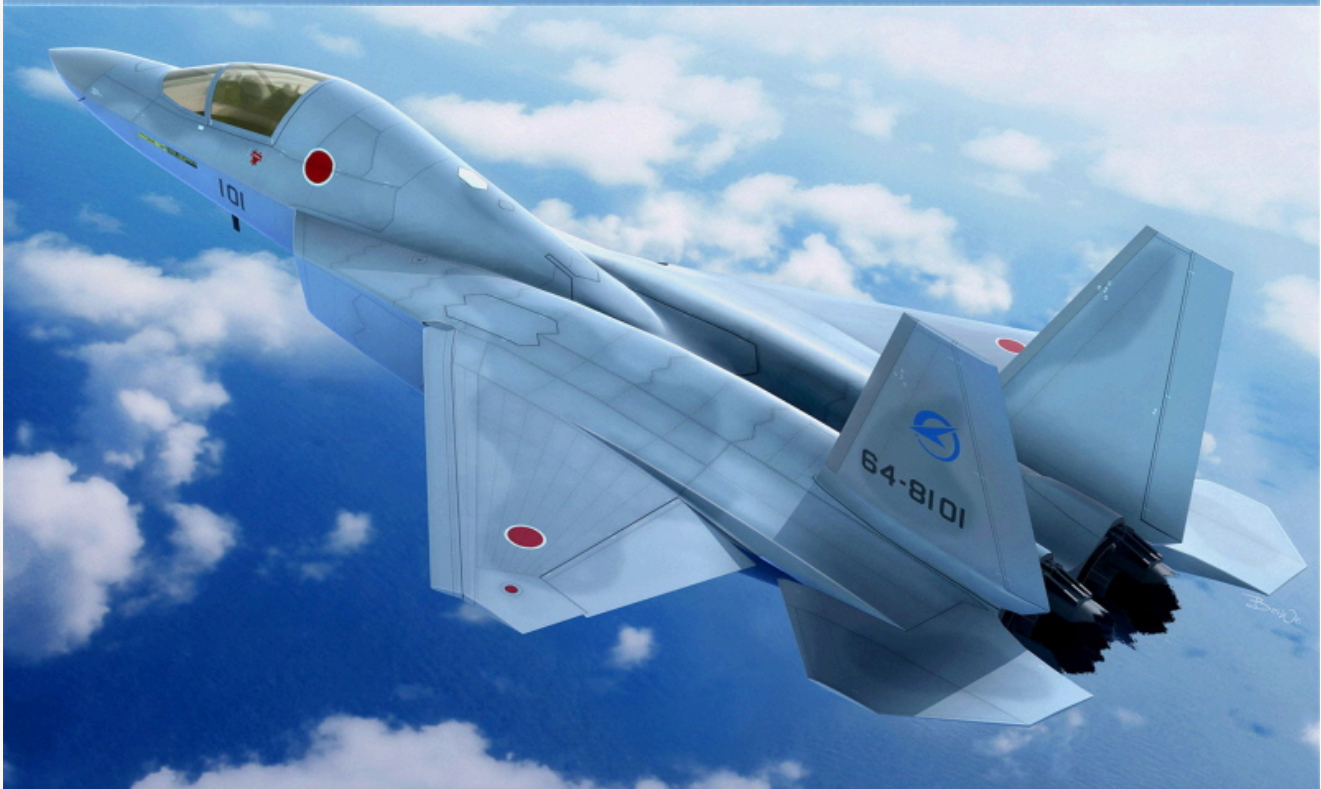


[그림 24] 일본 독자개발 스텔스 전투기 선진 기술 실증기 심신지상 구조시험 장면

[그림 21]은 심신 선진기술 실증기를 공개하는 장면이고, [그림 22]은 IHI에서 개발중인 XF5-1 터보팬 엔진이다. [그림 23]에서는 고공 엔진 시험하는 것을 보여 주고 있는 장면이며 추력 방향전환이 가능한 노즐과 후기연소기Afterburner를 실험하는 장면이다. 항공기 터빈 엔진을 개발하는 것은 항공기 자체를 개발하는 비용보다 더욱 많은 비용이 소요된다고 할 만큼 비용이 많이 소요된다. 그러나 일본이 해외구매가 가능한 항공기용 대형 터보팬 엔진과 전투기용 터보팬 엔진을 개발하는 것은 경제적인 기준보다는 미래의 전략적 고려에 의한 것으로 판단된다.

또한 스텔스 전투기 선진 기술 실증기 심신의 지상 구조시험 장면을 [그림 24]와 같이 공개 하였다.

심신(心神) 선진기술 실증기ATD-X는 스텔스 성능과 추력방향 전환Vector Thrust 기술적용 가능여부를 실험하는 고기동성이 중시되고 있는 선진기술실증기이다. 이 중 고기동성의 실현을 위하여 일본의 IHI사에서 개발하고 있는 XF5-1 엔진에 장착된 추력방향 전환Vector Thrust 기술은 세계적인 첨단 기술이다.



23DMU



[그림 26] 23 DMU 외형설계

24DMU



[그림 27] 24 DMU 외형설계

심신 기술 시범기 시험비행 결과와 24 DMU 시뮬레이션 결과를 반영하고 공중기동특성, 공대공/공대지 무장 및 통합 항공전자 장비시스템을 설계에 반영하여 25 DMU를 개발하고 선진 기술 실증기 원형기인 심신(心神)기 시험비행 결과를 종합하여 F-3 스텔스 전투기를 개발할 예정이다.

F-3(총 100여 대 정도)은 공중 우세기로 운영될 예정이다. 또한 해상에서 목표물 공격을 위하여 사거리 200km가 넘는 공대함 미사일 ASM-3도 F-3기에 탑재할 수 있게 개발할 예정이다.



[그림 28] F-3 전투기 풍동 모델 실험 장면

이제는 전 세계적으로 좋은 싫든 전투기 연구개발의 패러다임이 5세대 스텔스 전투기 개발 기술로 바뀌어 버렸다. 항공기 외형으로서 전파를 다른 방향으로 반사시켜 약화시키거나 기체재료 혹은 도료로서 전자파를 흡수해 버리거나 다른 곳으로 반사시킨다. 그러므로 전투기의 전파 반사량이 작은 곤충과 유사한 수준이 되도록 하는 기술을 개발하여 성공하면 된다.

일본은 프랑스 시험장DGA에서 스텔스 실험을 실시하였으며 이미 스텔스 기술 확보에 성공하였다고 자랑하고 있다. 그러나 확실한 스텔스 기술을 확보하기 위하여 일본은 원래 F-22를 기술도입 생산하고자 하였으나 미 의회 Obey하원의원이 Obey수정안 2266House resolution 2266: Obey amendment을 통과시켜 수입이 불가능해졌다. 이 수정안은 록히드마틴Lockheed Martin에서 개발한 스텔스 전투기 F-22 Raptor 기는 세계 어느 나라에도 수출할 수 없도록 금지한 수정법안이다.

이러한 결정에 반발하여 일본 정부는 Mitsubishi ATD-X(心神) 실험 연구개발을 추진하기로 결정하였다. 이 실험기는 F-35보다 작고 무장을 장착할 공간이 없어서 생산용이 아니고 다만 일본이 5세대 스텔스기 전

텔스 기술을 기술도입 생산하지 않고도 일본자체로 개발할 수 있다는 것을 자랑하기 위해서이다.

미국의 육·해·공 통합군 전투기인 F-35 Joint Strike Fighter의 경우 육·해·공으로 공격해 오는 적을 공격할 수 있는 일본의 방위상 아주 필요한 전투기이며, F-22보다는 약하지만 5세대 스텔스 기술이 적용된 전투기이며 여러 자유우방 국가들이 공통적으로 사용할 수출용 스텔스 전투기이다.

이러한 좋은 기회를 이용하여 일본은 F-35 스텔스기를 기술도입 생산하기로 결정하였다. 그 이면에는 미국이 F-22 스텔스기를 수출허가하지 않았기 때문에 F-35기술 도입생산을 통하여 스텔스 기술을 확보하고자 하는 숨은 의도가 깔려있는 것을 직시해야 한다. 일본이 스텔스기를 자체개발하는 것은 연구개발 사업이 국내 일자리를 창출하고 머리 좋은 일본 내 브레인들이 외국으로 나가는 것을 막기 위해서이다.

심신ATD-X 원형기는 F-3전투기 연구개발을 위한 기술입증기이다. 원형기의 형상은 록히드마틴사의 F-35 원형기와 경쟁한 YF-23원형기와 유사하다. 일본은 스텔스 전투기 F-3개발 외에도 전투기용 터보팬 엔진XF5-1 자체개발에 172억 엔을 투자하여 2017년에 연구개발이 완료될 예정이다. 스텔스 성능과 공중기동 성능을 완비한 전투기 F-3은 길이가 15.7m이며 폭이 10.6m이고, 엔진추력이 15톤인 2개의 엔진으로서 총 30톤의 추력을 가지며 미국 록히드마틴사 F-35의 단발엔진 19.5톤보다 추력면에서 앞선다.



[그림 29] XF5-1 터보팬 엔진

야 한다. 항공기용 자체엔진을 개발할 수 있는 나라는 진정한 항공산업 발전국이 될 수 있다.

장차 일본은 F-3 전투기를 탑재한 항공모함을 2025년에 취항한다는 장기적인 계획을 추진하고 있다. 일본의 우경화는 마침내 제2차 세계대전의 일본으로 되돌아가려는 향수를 느끼고 있는 듯하다. 항공모함과 함께 작전할 P-1초계기의 해상작전 능력을 상상하면 향후 장기적 대책이 필요할 것으로 전망된다.



[그림 30] 만재배수량 6만5천 톤급 차세대 일본 항공모함 ‘호우쇼우’호

앞에서도 언급한 바와 같이 이제는 전투기 설계의 패러다임이 바뀌었다. 기동성이 좋고 속도가 빠른 전투기 설계에서 스텔스기로 바뀐 것이다.

우리는 현재 KF-16+급 이상의 전투기를 개발하고자 한다. 그러면, KF-16 성능개량형, 혹은 F-18급 이상의 전투기를 뜻하기도 한다. 스텔스기술을 접목하여 스텔스 전투기로 개발하느냐 아니냐는 매우 중요한 결정사항이다. 스텔스기는 외부형상을 변경해야하고 사용 자제 및 도로 등에서도 스텔스기술을 적용해야 한다. 이러한 기술의 경험이 축적되지 않은 상태에서는 기술 시범기를 제작하여 실험비행을 하면서 기술을 발전시키는 것도 하나의 방법이다.

스텔스 기술 적용 여부는 형상 설계시 중요한 고려사항일 것이다. 모든 방향에서 좋은 스텔스 성능을 적용하기 위해서는 상당한 스텔스 설계기술이 필요할 것이다.

■ 항공기 국내 연구개발의 교훈

향이 있었다. 개발초기까지만 해도 아직 항공기 개발기술력이 부족하여 국내 자체 연구개발이 지연될 것으로 예측하고 생산가능 기간이 맞지 않아 긴급수요 훈련기 직구매를 추진하였다.

그러나 국내에서 연구개발하는 훈련기 KTX-1이 있기 때문에 여론이 별로 좋지 않았다. 국내 항공산업체에 서는 연구개발중에 있는 무기체계를 해외에서 직구매하는 것에 대하여 시큰둥하였다. 그러나 정부에서는 기종을 스위스 필라투스사의 PC-9으로 선정하고 직구매사업을 추진하였으나 스위스 필라투스사에서는 무장 장착된 항공기는 수출이 안된다는 이유로 PC-9 직구매사업은 무산되고 말았다. 스위스는 영세 중립국이므로 항공기에 무장을 장착하여 판매하는 것은 국제법상으로 불가능한 일이었기 때문이다. 그러므로 한국에서 훈련기를 직구매 한 다음 무장은 한국에서 자체개발하여 장착하라는 것이었다. 이러한 추가 무장개발 조건을 한국으로서는 받아들이기 어려웠다.

오늘날 KT-1 기본훈련기 및 공격기 KA-1은 국내 자체개발을 성공하여 인도네시아, 터키 및 페루에까지도 수출하고 있다. 우리 독자모델을 자체로 개발하였기 때문에 항공기 형상 변경에 대한 외국회사의 승인없이 해외수출이 가능한 것이다. 그리고 록히드마틴사와 공동 개발한 T-50 및 F/A-50도 인도네시아 및 필리핀에 수출하므로써 국내 연구개발이 전력증강 뿐 아니라 수출달성에도 성공하였다. 또한 미국 공군의 고등훈련기로 수출할 수 있게 되면 더욱 큰 성공이 될 것이다.

최근 국내에서 연구개발 할 한국형 전투기 보라매는 향후 2050년 이후까지 사용할 전투기이므로 향후 언제든지 우리의 결정에 의하여 성능개량 할 수 있도록 스텔스기술과 선진 핵심기술 및 무장 계통을 국산화개발 해야 할 것이다. 물론 기술적인 위험은 부정할 수 없는 사실이지만 우리의 기술력도 상당한 발전을 이루었으므로 도전해 볼 만한 가치가 있을 것이다. 또한 세계적인 수준의 기술 개발로 미래의 전장에 맞는 선진 기술 성능을 가진 전투기로서 개발해야 할 것이다. 연구 개발자는 ROC에 있는 것만 설계사양에 넣어서는 안된다. 대체로 ROC는 가장 기본적인 요구사항만 제시하기 때문이다. 세계시장에서 가용한 기술들을 포함한 설계를 해야 할 것이다. 동급 항공기 중에 가장 좋은 사양을 선택하여 기술이 부족하면 절충교역을 최대한 활용하고 국내개발 가능한 인력을 최대한 확보하여 연구개발에 투입해야 할 것이다.

항공전자 및 무장 계통, 비행조종 계통 등의 핵심기술을 해외에 너무 의존하면 해외수출시 혹은 국내생산 시에도 어려움을 겪을 수 있다. 처음 설계 때부터 항공기 생애주기 가격을 너무 높지 않게 연구개발 방향을 잡아야 할 것이다. 초기 형상 설계에서 생애주기 비용 90%가 결정된다. 초기설계 단계에서 설계개념이 생애주기비용 결정에 매우 중요하다. 또한 주요 핵심기술을 적용한 부품에 대한 국산화를 병행해야 한다. 범정부적 차원의 핵심기술 개발력을 총 집중할 수 있도록 정부차원이 배려가 있어야 한다. 지속적인 연구개발에 의한 핵심기술 개발과 꾸준한 부품국산화가 절대적으로 필요하다. 현 정부에서 강조하는 미래 창조과학의 핵심적 과제의 하나가 바로 한국형 전투기 연구개발 과제일 것이다.

세계적으로 경쟁이 가열되고 있는 우주개발 사업은 항공기 부품 개발 및 제조 산업과 깊이 연계되어 있다. 항공기 기술 및 부품 산업이 발전하면 우주 개발을 위한 부품 개발 및 제작이 용이하기 때문이다. 항공기 산

었다는 것은 내부적으로는 무한히 많은 부품개발의 기술적 문제점을 가지고 있을 것으로 예상된다. 우리는 우주개발을 위하여 한국형 발사체 개발과 달 탐사 및 우주개발 계획을 장기적으로 추진하고 있으므로 이와 연계된 항공기 부품 국산화산업도 병행하여 더욱 발전시켜야 한다.

일본의 경우는 액체로켓 및 고체 로켓을 자체로 연구개발하여 대륙간 탄도탄을 보유할 수 있는 능력을 완비하였으며 우주 선진국 대열에 합류한 나라이다. 이는 일본의 경우 전투기와 훈련기를 꾸준히 개발하여 부품 개발 능력을 확보하여 항공우주산업 선진기술을 확보했다는 것을 의미한다. 항공우주 선진국대열에 합류한 일본이 선제공격할 수 있는 군사력 건설을 할 수 있게 된다는 것은 동북아시아 및 세계의 힘의 균형 지도를 바꿀 수 있을 것으로 우려된다.

■ 한국의 발전 방향

주변국의 스텔스 전투기 연구개발 현황을 살펴보면 중국은 쌍발 스텔스 전투기 J-20을 미래의 전투기로 개발중이며 러시아는 T-50 스텔스 전투기를 개발중이다.

또한 일본은 경제적인 측면 보다는 전략적인 장기적인 안목에서 쌍발엔진의 스텔스 전투기 F-3를 독자개발하고 있으며 대형항공기인 C-2 수송기 및 P-1 해상 초계기도 자체 연구개발하고 있다. 항공기뿐만 아니라 공대공 중거리 능동 미사일, 제5세대 적외선 미사일 등의 정밀 항공유도무기체계도 자체개발하고 있다.

F-3 전투기는 미국의 단발엔진 F-35 스텔스기보다 일본에서 개발한 엔진 2개로서 추력이 더 크며 기동성을 능가할 수 있을 것으로 예상된다. 또한 일본의 P-1 대잠초계기는 200km 대함 미사일을 장착할 것이며 성능 및 화력 면에서 미 해군 최신에 대잠초계기 P-8 성능을 능가할 수도 있다. C-2 수송기는 세계 최신 수송기로서 대륙횡단이 가능한 장거리 수송기이다. 물론 엔진도 자체개발한 XF7-10 터보팬 엔진을 탑재할 계획이다.

우리도 단기적으로는 북한의 핵 및 비대칭 전력의 위협에 대처하고 장기적으로는 주변국들의 위협에 대처하기 위해서는 전투기를 포함한 해상초계기, 군용수송기 및 공대공/공대지 무기체계분야까지 연구개발 전력을 재검토하여 주변국의 기술개발 능력을 따라 잡아야 한다.

우리도 민용 여객기를 개발하고자할 때 민수에만 집착하지 말고 군용수송기 및 초계기 연구개발을 병행하여 민군겸용 기술기로 개발할 경우 군에서는 이미 수요가 있으므로 사용 가능하고 민간 여객기로서도 사용할 수 있는 장점이 있으므로 적극적으로 민군겸용기를 연구개발해야 한다. 이러한 민군겸용기는 해상초계기로도 개조할 수도 있는 장점이 있다.

항공기 및 항공무기체계 사업은 장차 유사시 국가의 운명을 좌우할 수도 있고 항공우주산업 및 기술 전체의 미래를 좌우할 수 있는 중요한 연구개발 사업이다. 이제는 종던 싫던 세계적으로 전투기 설계 패러다임이 고

야 할 것이다. 현재 계획중인 한국형 전투기 연구개발과 민·군 겸용 여객기 개발에 성공하면 명실공히 항공 우주산업기술 선진국에 진입할 수 있을 것이다.

목록

댓글

2

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best 남자기때문에 (112.175.xxx.xxx)

2016-10-25 12:05:47

주변국들은 난리인데...

KFX도 이제서야 시작하구...

불곰사업 남은돈 올인해서 PAK-FA로 받아서 기술개발하는게 답일듯

(물론 불곰사업에서 러시아를 꼬득여야하는일이 불가능하겠지만... 푸틴한테 아부나 뒷돈을 쥐서라도....)

1



남자기때문에 (112.175.xxx.xxx)

2016-10-25 12:05:47

주변국들은 난리인데...

KFX도 이제서야 시작하구...

불곰사업 남은돈 올인해서 PAK-FA로 받아서 기술개발하는게 답일듯

(물론 불곰사업에서 러시아를 꼬득여야하는일이 불가능하겠지만... 푸틴한테 아부나 뒷돈을 쥐서라도....)

1



한국사랑 (112.175.xxx.xxx)

2016-10-25 03:18:03

국방에는 경제성을 따지지 않는다.

100프로 국산화해야 고립되어도 무기를 만들수 있다..

기술개발과 인력의 단절을 막기위해 꾸준히 과업을 준다.

우리 방사청과는 정반대이네요.

우리도 무기에 있어서는 이런 마인드가 필요합니다.

0

<< < 1 > >>

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|---------|--|---------------------------------------|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이
좁다... KF-21, 지상 정... | 1
댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미
사일·미국 대레이다 미사일도 요... | 11 이지스구축함 '정조대왕
전력화' 마치고 작전 배치 |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초
자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력
마이크로파 한 방에 군집 드론 한... | 12 '폴란드산' K2 전차 나온
다...현대로템, 첫 해외· |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1
호기 공군 인도 눈앞 | | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km
달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ... | 13 국방과학연구소, KF-21
대해 모드 성능 검증 착수 |
| 4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고
도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | | 9 "이제 軍에 자주포 안 빌려
도 돼"...한화에어로, '마...' | 14 현대로템, 중동 겨냥한 '이
첫 출하...방위사업법 개 |
| 5 "폴란드형 K2 전차 보러오
세요"...현대로템, 동유... | 1
댓글 | 10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인
도...사상 최대 기록 | 15 '해병의 첫 코뿔소' 현대
템, 장애물개척전차 해... |

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 '하늘의 지휘소' 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.